Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · PIE DE LA PERPENDICULAR

¿Cuál es el punto de la recta $y = 2x$ más cercano a $P(5, 0)$?

A) $(5, 10)$

B) $(1, 2)$

C) $(0, 0)$

D) $(2, 4)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Perpendicular por P**
   Pendiente $-\frac{1}{2}$: $y = -\frac{1}{2}(x - 5)$.

2. **Intersecta**
   $2x = -\frac{x}{2} + \frac{5}{2} \Rightarrow x = 1$.

3. **Punto**
   $(1, 2)$; la distancia mínima es $\sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el punto de la recta con la misma abscisa que P; el segmento no es perpendicular.

C) El origen está en la recta, pero no es el pie de la perpendicular.

D) Escribe la perpendicular como $y = -\frac{1}{2}x + 5$ en vez de $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.

Idea clave. El punto más cercano es el pie de la perpendicular trazada desde P.